向内破：大语言模型能否靠自身信号学会利用已有知识

陈威宇（Daniel Chen） Bocconi × HEC Paris

2026 年 10 月 · 对外交流修订版（核验日期：2026-10-11）

摘要 本研究测量大模型的组合性缺口，并检验自生成监督的训练价值。Qwen3-14B 的 self 训练带来小幅留出集收益，类别内打乱目标则显著损害表现。置信度过滤与多轮目标刷新未显示稳定额外优势，第二步能力有所回落。这些发现将后续问题聚焦于收益来源及有效自身信号的识别。

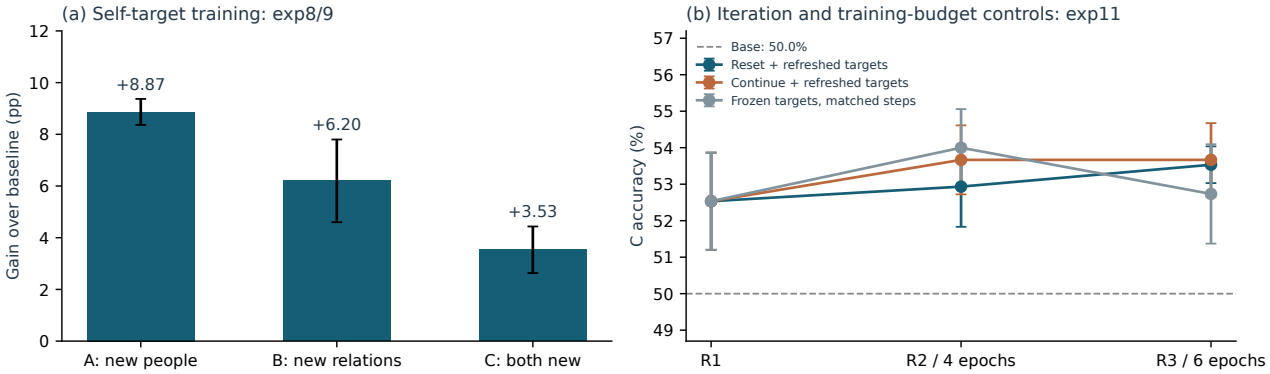


图 1: 核心证据：左为全量 self 在 A/B/C 的收益；右为 exp11 的 C 组轨迹。误差线为三个训练种子的样本标准差，不是置信区间。左右实验基线分别为 49.6%（C）与 50.0%，不得混合比较。来源：E8、E9、E11。

三条核心发现

1. **问题存在**。14B 在两步单问均正确的样本中，仍有 33.80% 组合失败；给出正确中间事实后为 10.93%。这支持研究知识利用障碍，而非仅增加事实覆盖。〔G〕
2. **自身输出能提供有限训练价值**。全量 self 的 C 组为 53.13% ± 0.90，较基线提高 3.53 个百分点；类别内打乱后为 5.20% ± 1.51。在这一训练设置下，保持问题与目标的对应关系具有重要作用。〔E8、E9〕
3. **目标刷新未稳定放大收益；较长训练伴随第二步回落**。exp11 重置 R3 为 53.53% ± 0.50，接续 R3 为 53.67% ± 1.01；均未稳定超过匹配预算对照；第二步回落也出现在固定目标对照中。〔E11〕

本节判断：本阶段止于 exp11。核心主张是：自生成监督能改善当前任务的组合正确率，而置信度筛选和目标刷新尚未稳定放大这一收益。下一阶段的决策重点是识别收益来源，并据此选择训练信号与迁移目标。

1 研究问题与证据路线

1.1 从“拥有知识”到“在需要时使用知识”

两步问题可写作 $x \to z \to y$：例如人物的出生国为中间实体 z，再由国家属性得到答案 y。模型分别回答两步正确，却在直接回答组合问题时失败，构成操作性定义上的“知识利用缺口”。本文以给定提示与解码条件下的单步正确，操作性地定义“知道”。

“向外进化”通过新语料、外部教师或反馈扩展监督；“向内进化”尝试利用当前模型自身可产生或可读取的信号，改善已有能力的调用。本研究实际检验的是后者的一个窄版本：**以自生成答案监督组合问题的直接回答**。自身信号的来源是已经完成预训练的模型。

1.2 阶段假设与实验顺序

三个层次必须分开：H1，组合性缺口具有实质内容；H2，自生成监督能够产生留出集收益；H3，刷新自身信号能够在匹配预算下带来可重复的额外收益。内部实体可读性、行为收益与因果机制也分别对应不同证据强度。

表 1: exp1–exp11 的问题、实验与证据状态。编号为历史实验编号；不把缺失原始记录的结果当作已复核证据。

实验	核心问题	本报告处理
exp1	缺口与规模变化	重评分、共同已知题交集；数值可复核。
exp2	中间实体是否可读	逻辑透镜；排除首词元重叠，保留读出限制。
exp3	逐层回填探索	探索性层选择；原始结果未查到，移入附录。
exp4	固定层回填	修复与破坏必须并看；原始结果未查到。
exp5	置信度门控干预	历史记录保留，净收益数字待核实。
exp6/6b	self 训练及透镜变化	方案作为前驱；历史 gold/hops 与透镜机制数字待核实。
exp7	评分与类别审计	严格数值评分、别名与干净类别；与后续复核共同使用。
exp8	全量与过滤训练	三种子；全局置信度与随机筛选对照。
exp9	对应关系与类别构成	类别内打乱；类别内等量过滤对照。
exp10	正确性与自身目标	类别配额匹配的错 / 对 / 打乱错目标，各 228 条。
exp11	迭代是否超越预算效应	重置、接续、固定目标预算对照；三个种子，三轮。

来源：H（历史目的与状态）、G/L/A（测量与审计）、E8–E11（复核结果）、P（协议及代码）。完整来源路径与 SHA-256 清单可应要求提供。

本节判断：本阶段形成的是“测量问题—尝试干预—训练对照—检验迭代”的证据链。证据等级与历史待核实项目集中列于附录。

2 实验设置与统计口径

2.1 模型、任务与切分

使用 Compositional Celebrities，测量覆盖 Qwen3-0.6B、1.7B、8B、14B，训练主模型为 Qwen3-14B。干净测量集保留 `birthplace` 系列并排除 `common_name`；不将全部类别混为同一种二跳结构。修订口径的测量题池含 4,207 题。〔G、P〕

训练类别族为首都、国际电话区号、经纬度；经纬度含两个具体类别。留出族为货币、顶级域名与国家数字代码，货币的不同表达作为同一族。人物由名称 MD5 的奇偶性划分；评估抽样种子固定为 0，训练种子为 0、1、2。A 使用新人物和已见类别族；B 使用已见人物和新类别族；C 同时使用新人物与新类别族，是主结果。每组固定 500 题；全量训练为 216 位人物、864 条问题。〔P、E8、E11〕

C 是人物与类别族的双重留出；训练和测试共享出生国桥接结构及国家属性域。桥接国家与关联事实允许重叠，同一人物或国家可贡献多个相关样本。

2.2 自生成监督与优化

先由教师模型独立回答第一步，再把自己的第一步答案作为背景，回答组合问题。由此生成目标 $\tilde{y}$；学生训练时输入不含该背景的原组合问题 q，最小化答案 token 的交叉熵：

$$\tilde{z} = f_{\theta_T}(q_1), \quad \tilde{y} = f_{\theta_T}(q;\ \text{背景} = \tilde{z}), \qquad \mathcal{L} = -\sum_{t \in \text{答案}} \log p_{\theta_S}(\tilde{y}_t \mid q, \tilde{y}_{<t}).$$

提示 token 不计入损失；标准答案不进入 self 训练目标。exp10 用标准答案划分子集，属于标签辅助的机制诊断。〔P〕

表 2: 主训练配置与解码；exp11 从运行配置和代码核对。

项目	设置
LoRA	rank 16，alpha 32，dropout 0.05；注意力 q/k/v/o 与 MLP gate/up/down 投影。
优化	AdamW，学习率 10^{-4}，weight decay 0；批量 8，每轮 2 epochs，梯度范数截断 1。
exp11 步数	全量每轮 216 步；学习率有 20 步预热因子与线性衰减；重启训练时优化器和调度器重置。
数值与解码	BF16、梯度检查点；贪心生成，最多 24 个新 token；非显式长思维链设置。
资源范围	单 GPU 作业设计；本报告未重新启动 GPU 实验。硬件峰值显存和吞吐未形成完整基准记录。

2.3 评分与不确定性

旧评分与修订评分分开报告。修订数值评分保留正负号、小数与方向，拒绝多候选数字；默认 floor，并提供 truncate 敏感性检查。文本实体沿用原别名评分，因此仍有误判空间。〔P、G〕

“±”均为三个训练种子的**样本标准差**，百分点记为 pp。配对比较在同一评估题上统计改对 / 改错，采用双侧精确 McNemar；种子配对差值另给 t 型 95% 区间（自由度 2）。种子不是额外独立的测试题。exp11 主 C 组检验族为 54 项，单步为 42 项，分别做 Holm 校正。该区间刻画训练种子变化；数据抽样与题间相关等限制集中讨论于第 10 节。〔E11〕

3 缺口测量与规模比较：exp1、exp7

令 K_i 表示两步单问均正确；组合缺口定义为 Pr(组合错 | K_i)。`gap_ctx` 在同一条件分母上测量提供**正确**中间事实后的组合错误率；它与训练时使用自己的中间答案不同。

表 3: 各模型自身已知子集上的缺口（%，修订 floor 评分）。分母随模型改变，不是同题规模比较。

模型	已知题数	组合错数	gap_clear	gap_ctx
0.6B	143	61	42.66	60.14
1.7B	947	707	74.66	65.36
8B	1902	752	39.54	12.83
14B	2379	804	33.80	10.93

来源：G，`category=CLEAN`，`modes.floor`。14B 为 804/2379，给背景后为 10.93%；描述的是该操作性子集，而非模型所有知识。

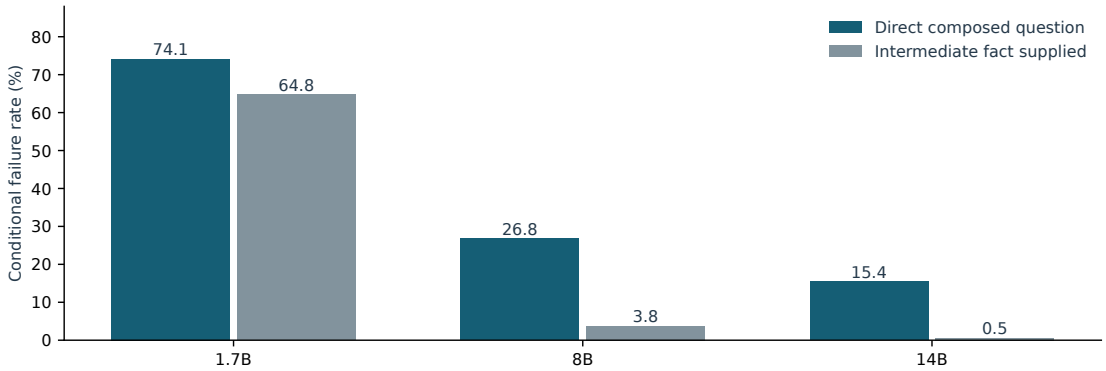


图 2: 跨规模严格同题比较：三种模型两步均答对的共同 738 题。1.7B / 8B / 14B 的 gap_clear 分别为 74.12 / 26.83 / 15.45%，gap_ctx 为 64.77 / 3.79 / 0.54%。来源：G 的三个逐题重评分文件，本报告重新取交集计算。

0.6B 的条件缺口低于 1.7B，且提供背景后的缺口更大。其已知子集只有 143 题，各规模条件样本的构成不同；因此规模比较采用图 2 的共同已知题交集。选择效应与提示适应性是这一异常的候选解释，留待专门检验。

旧报告的 “8B 约 36% 到 14B 约 24%” 来自两模型共同已知集：旧评分为 35.87% → 23.59%（1,628 题），修订评分为 35.46% → 23.19%（1,613 题）。图 2 的三模型交集更小，数字不同并不构成矛盾。〔G〕

对旧评分下 818 个合格失败样本，以种子 7 抽取 120 题逐题模型辅助分类：94 题判为实质错误，12 题为标准答案歧义，8 题为格式，6 题为评分错误；实质错误占 78.33%。该分类采用非盲的模型辅助审阅，不确定案例归入实质错误；其用途是初步区分错误类型。〔A〕

本节判断：组合性缺口在重评分和共同样本比较后仍存在；在共同样本上，更大规模与显式中间事实对应更小的组合缺口。

4 内部可读性与推理时干预：exp2–exp6b

4.1 逻辑透镜发现了什么

将中间层残差状态经最终归一化与词表读出映射为 token 分数，检查中间实体别名首 token 的最佳名次。该透镜沿用输出层的读出坐标，因此属于**可读性诊断**，不是对隐藏状态所含全部信息的完整测量。失败与成功组分别抽取 300 题，剔除任何中间实体 / 最终答案别名首词元重叠后，再判断是否在任一层进入 top-10。〔L〕

表 4: 去首词元重叠后的中间实体可读性。命中指首 token 在至少一层可读，不指完整实体生成。

组别	原始题数	排除数	命中 / 保留	命中率（%）
组合失败	300	12	243/288	84.38
组合成功	300	22	254/278	91.37

来源：L 原始 `lens_items.jsonl` 及先前过滤分析。本次核验原始输入哈希未变；过滤结果沿用已保存派生数据，未重新下载 tokenizer 重建过滤。

失败组和成功组的首词元命中率分别为 84.38% 与 91.37%，相差约 7 个百分点，两组均高频命中。因此，“是否曾进入 top-10”这一粗粒度二元指标的区分度有限，是“可读即可用”的反例线索。它尚未成为可靠的组合成功预测信号；层位、排名、强度及完整实体表征的预测价值仍需分别检验。〔L〕

本测量使用模型输出层的读出映射。早层读出较弱、晚层较强，描述的是这一读出方法下的可见程度；表 4 以跨层是否命中汇总结果。可读性与因果使用之间的区别在第 10 节讨论。

4.2 从可读性走向干预与训练

exp3 探索把单步问题激活回填到组合问题；exp4 采用固定层和对照，比较桥接信号与一般扰动；exp5 加入置信度门控。评价指标同时包含修复率、破坏率与净准确率。exp6 随后转向 self 训练，exp6b 探索训练后的透镜变化，形成了从内部读出到行为训练的研究路径。〔H〕

这些早期干预及部分 gold/hops 对照的原始结果目前待核实，历史数字统一保留在附录 A。正文的训练判断使用 exp8–exp11 已核验的结果。

4.3 与已有工作的关系

组合性缺口的测量与 Press 等的 compositionality gap 相衔接；Biran 等的 *Hopping Too Late* 提供了层间知识组合的机制背景。这里的两阶段目标生成更接近上下文蒸馏：教师在额外背景中作答，学生学习直接回答。与 STaR 使用推理轨迹自举相比，本实验主要训练短答案而非验证后的完整推理轨迹。Layer-Order Inversion 提供层序与潜在多跳推理的结构性视角；本报告将其作为相关研究定位。[1, 2, 3, 4, 5]

本节判断：首词元可读性在失败与成功组均常见，粗粒度命中指标区分度有限；下一步需要寻找能预测后续可用性的自身信号。

5 自生成训练与置信度过滤：exp8

5.1 全量 self：小幅、跨切分不均匀的收益

表 5: 全量 self 的组合正确率（%，均值 ± 种子标准差）。每个切分 500 题，训练 864 条。

评估切分	基线	self	提升（pp）
A：新人物	39.0	47.87 ± 0.50	+8.87
B：新类别族	44.6	50.80 ± 1.60	+6.20
C：两者均新	49.6	53.13 ± 0.90	+3.53

来源：E8/E9。C 组种子为 53.2 / 52.2 / 54.0%；平均收益的种子 t 型 95% 区间为 [1.29, 5.77] pp。exp8 与 exp9 全量汇总结果相同，不将这两个汇总当作两份独立复现证据。

A、B、C 的平均增益依次为 +8.87、+6.20、+3.53 pp，呈现**跨切分收益不均匀**的模式。最严格的双重留出 C 仍有正向收益，但幅度最小；这一模式使迁移范围成为后续研究的关键维度。〔E8、E9〕

为考虑基线剩余空间，将净增益除以基线错误率，A/B/C 依次为 14.5% / 11.2% / 7.0%。这是**净增益占基线错误率的比例**，已扣除答对后变错的损失，并非失败题的毛修复率。归一化后差距仍存在，表明简单的剩余空间解释不足以消除差异；切分难度与迁移因素仍需区分。〔E8、E9〕

单步能力呈分化：旧实验 C 组固定前 150 题上，第一步由 84.67% 到 86.44%，第二步由 74.00% 到 72.44%（三种子均值）。这组诊断单独报告；exp10/11 则使用全部 500 题测量单步能力。〔S〕

5.2 更正确的目标，不必然带来更好的 C 组收益

表 6: exp8 全局筛选结果。目标正确率列为种子 0 对应子集的诊断；随机子集随种子变化。

条件	训练条数	目标正确率（%）	C 正确率（%）
全量 self	864	51.50	53.13 ± 0.90
全局置信度 50%	432	70.60	53.47 ± 0.95
全局随机 50%	432	49.77	54.07 ± 0.50
全局置信度 70%	605	61.49	52.80 ± 0.72
全局随机 70%	605	50.08	54.53 ± 0.31

来源：E8 的 `training_quality` 与原评分 C 组汇总。不同保留比例的数据量和优化步数不同；比较过滤策略时应在相同保留比例下比较。

置信度保留一半把目标正确率从 51.50% 提高到 70.60%，但 C 组没有相应优势；相同比例的随机筛选均值反而更高。全局筛选还改变类别构成，因此 exp9 补上类别内等量比较，避免将类别选择效应误认为答案质量效应。〔E8、E9〕

这说明，在本实验的筛选比例与训练设置下，目标正确率与训练后的迁移收益并未同步变化；高置信度排序提供了更干净的标签，却没有提供更有效的样本选择。

本节判断：全量 self 有可复核的小幅收益；当前置信度排序改善了目标标签质量，却没有稳定改善严格留出切分的训练效果。

6 对应关系与答案正确性：exp9、exp10

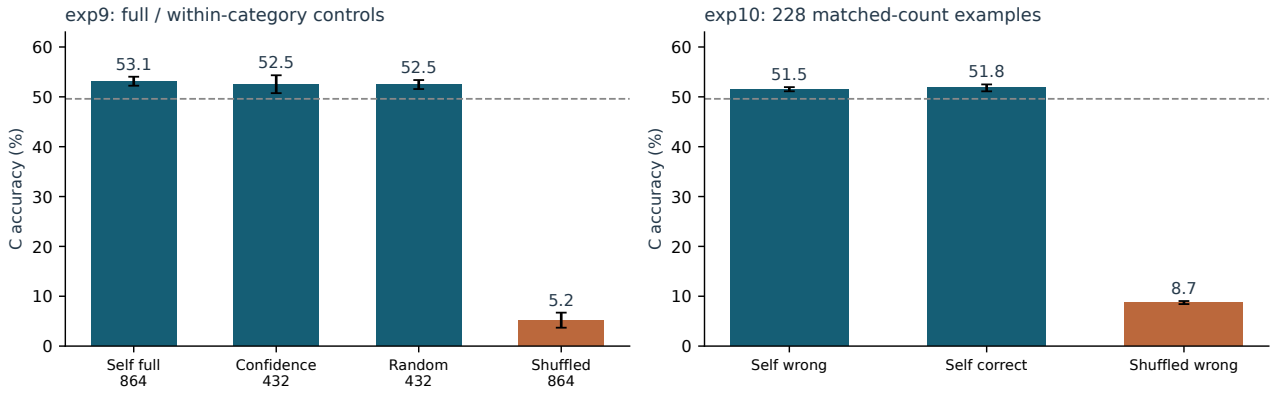


图 3: C 组对照，误差线为种子标准差。左右训练量不同：exp9 全量为 864 条，类别内半量为 432 条；exp10 各条件为 228 条。两图不得解释为同训练预算下的效果排序。来源：E9、E10。

6.1 打乱目标与类别内筛选

表 7: exp9：类别内错配造成严重退化；类别内置信度与随机筛选没有稳定差异。

条件	C 正确率（%）
exp9 全量 self（864 条）	53.13 ± 0.90
exp9 类别内打乱（864 条）	5.20 ± 1.51
exp9 类别内置信度（432 条）	52.53 ± 1.79
exp9 类别内随机（432 条）	52.47 ± 0.90

打乱全量相对 self 全量平均下降 47.93 pp，种子差值区间为 $[-53.25, -42.62]$ pp，显示破坏题答关联会严重损害训练结果。类别内置信度相对随机平均仅 $+0.07$ pp，三个种子的差值方向不一致；控制类别数量后仍未观察到稳定的筛选优势。〔E9〕

6.2 自己的错答案与对答案

修订评分下，原池有 438 条对、426 条错。为使三个条件的类别配额一致，逐类别取正确 / 错误数量的较小值，得到 51、60、71、46 条，共 228 条。self 错与打乱错使用同一批问题；self 对使用另一批问题，类别数量匹配，问题身份有所不同。〔E10、P〕

表 8: exp10 类别匹配后的 C 组结果（%）；单步列为三种子均值。

条件（各 228 条）	组合均值 ± SD	提升（pp）	第一步	第二步
self 错答案	51.53 ± 0.42	+1.93	84.13	78.27
self 对答案	51.80 ± 0.69	+2.20	84.47	77.27
打乱错答案	8.73 ± 0.31	-40.87	53.00	72.33

来源：E10，floor 评分；组合 / 第一步 / 第二步基线分别为 49.6 / 83.8 / 78.6%。

self 错减 self 对为 -0.27 pp，种子差值区间 $[-1.52, 0.98]$ pp；各种子的配对检验未检出差异。这一精度下，两种 self 子集的收益差异尚未得到区分。〔E10〕

本节判断：正确和错误的自身目标子集均出现小幅正向均值，类别内错配则明显退化；这使题答关联及收益来源成为下一步需要分解的因素。

7 迭代实验的设计与基线衔接：exp11

7.1 实际运行的三条路线

原计划把 216 位训练人物分成三份，每份得到 288 条，低于预设的 400 条阈值；因此实际每轮复用全部 864 条，只刷新目标。实际检验对象为**固定问题池上的目标迭代**。〔P、E11〕

共享 R1 以基础模型生成的目标训练。随后分为：

$$\begin{aligned} \text{重置:} \quad & \theta_k^R = \text{Train}(\theta_0, D, T(\theta_{k-1}^R)), \\ \text{接续:} \quad & \theta_k^C = \text{Train}(\theta_{k-1}^C, D, T(\theta_{k-1}^C)), \\ \text{固定目标:} \quad & \theta_k^F = \text{Train}_{k\ \text{倍轮次}}(\theta_0, D, T(\theta_0)). \end{aligned}$$

这里 T 是“自己回答第一步，再带入背景生成目标”的固定流程。重置路线每轮丢弃上一轮学生参数，仅接收上一轮目标；接续路线继承适配器，但重置优化器和调度器。固定目标路线从基础模型一次训练，匹配累计样本呈现次数和梯度步数。〔P〕

表 9: 预算匹配的含义；每个最终模型的唯一样本始终为 864 条。

路线	R2 链累计步数	R3 链累计步数	必须保留的差异
重置	432	648	最终一次拟合仍只有 216 步；前轮成本用于产生教师目标。
接续	432	648	继承适配器；分段重置优化器与学习率调度。
固定目标	432	648	一次连续训练；不支付逐轮刷新目标的同等生成成本。

来源：P 与 E11 运行配置。对应样本呈现次数为 R2 3,456、R3 5,184。匹配梯度预算不等于完整 FLOPs 或端到端计算成本匹配；优化日程也未完全一致。

共享 R1 加上三条路线各两个后续条件，共 7 个条件、3 个种子、21 次拟合。完成标记与全部阶段记录齐全；本次重新核算 94,500 个训练后评分标签（21 次 × 3 组 × 500 题 × 3 项指标）。各阶段计时合计约 5.34 小时，包含生成、加载与评估。〔E11〕

7.2 为什么 49.6% 变成了 50.0%

本次逐题检查确认：exp11 与 exp8 的 A/B/C 评估**身份与顺序一致**，全量训练条数也相同。C 组基础模型重新生成时，18 条答案文本发生变化；其中 4 题从错到对、2 题从对到错，净增 2 题，故 248/500 变成 250/500。〔E11、B〕

新 C 组答案在旧评分与修订评分下的正确数同为 250；进一步逐题核验判定相同。**此处基线差异来自重新生成的预测变化**。exp11 全部增益以本次基线 50.0% 计算，exp8 使用原基线 49.6%；运行差异的具体来源列入局限。

本节判断：同题评估与逐题预测核查明确了两组结果的衔接：exp11 的 R1 收益为 +2.53 pp，旧全量为 +3.53 pp，各自对应独立运行的基线。

8 迭代结果：均值略升，但没有稳定预算优势

表 10: exp11 全部条件的组合正确率（%，均值 ± SD）。

条件	A：新人物	B：新类别族	C：两者均新
基础模型	38.20	44.40	50.00
共享 R1	48.33 ± 0.46	51.60 ± 1.11	52.53 ± 1.33
重置 R2	48.13 ± 0.50	52.27 ± 1.79	52.93 ± 1.10
重置 R3	47.40 ± 0.87	52.00 ± 1.04	53.53 ± 0.50
接续 R2	46.67 ± 0.64	52.33 ± 0.31	53.67 ± 0.95
接续 R3	47.40 ± 1.59	52.40 ± 1.25	53.67 ± 1.01
固定目标 / 2 轮预算	47.60 ± 0.40	52.47 ± 1.10	54.00 ± 1.06
固定目标 / 3 轮预算	48.67 ± 1.01	51.67 ± 1.53	52.73 ± 1.36

来源：E11，`groups`，`metric=composed`。固定目标 2 轮预算的 C 均值最高，不作测试集选优后部署推荐；完整条件同时列出。

重置路线的 C 均值为 52.53% → 52.93% → 53.53%，三轮内缓慢增长；接续路线为 52.53% → 53.67% → 53.67%，后两轮均值持平。两条路线呈现不同轨迹，关键比较是它们相对 R1 和固定目标预算对照的配对差值。〔E11〕

表 11: C 组关键配对差值与种子 t 型 95% 区间（pp）。区间基于相同训练种子的差值，三个种子使区间较宽。

比较	平均差值	95% 区间
重置 R2 − R1	+0.40	[-0.46, 1.26]
重置 R3 − R1	+1.00	[-3.55, 5.55]
重置 R3 − R2	+0.60	[-3.34, 4.54]
接续 R2 − R1	+1.13	[-0.61, 2.88]
接续 R3 − R2	+0.00	[-3.26, 3.26]
重置 R3 − 固定目标	+0.80	[-3.75, 5.35]
接续 R3 − 固定目标	+0.93	[-3.05, 4.92]

来源：E11，`C_paired_comparisons`。所列区间均包含 0，当前估计精度尚未区分稳定优势。逐种子精确 McNemar 与 Holm 结果保存在附录所列文件。

重置 R3 相对 R1 为 +1.00 pp，但其中一个种子反而下降；接续 R3 相对固定目标 3 轮预算为 +0.93 pp，区间也很宽。固定目标本身从两轮预算到三轮预算下降，说明更多梯度步骤并不保证更好表现。〔E11〕

主 C 组的 54 项检验经 Holm 校正后，均未达到 0.05 阈值。结合配对差值区间，当前实验对迭代额外收益的估计仍较不确定。〔E11〕

本节判断：重置路线的均值缓慢增长，接续路线后两轮持平；刷新目标相对固定目标预算对照的稳定优势尚未检出。

9 能力保留与信号质量：收益伴随什么变化

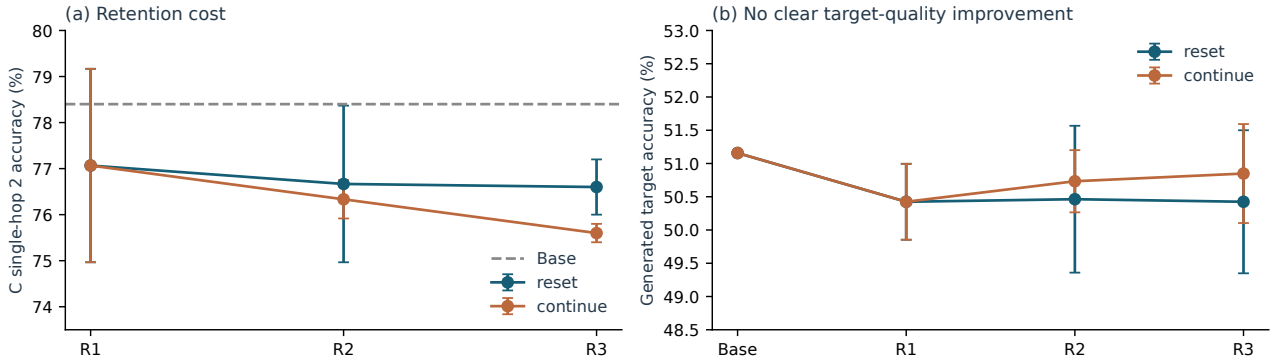


图 4: exp11 的两个约束。左：C 组第二步能力随训练下降的趋势；右：刷新后的目标正确率没有持续提高。误差线为种子标准差；目标由当前轮模型产生，R3 目标仅用于诊断，未训练 R4。来源：E11。

表 12: exp11 C 组单步正确率（%，均值 ± SD），均在全部 500 题评估。

条件	第一步	第二步
基础模型	82.80	78.40
共享 R1	84.87 ± 0.46	77.07 ± 2.10
重置 R2	85.20 ± 0.35	76.67 ± 1.70
重置 R3	85.40 ± 0.20	76.60 ± 0.60
接续 R2	84.20 ± 0.87	76.33 ± 0.42
接续 R3	84.07 ± 0.61	75.60 ± 0.20
固定目标 / 2 轮预算	84.47 ± 0.76	77.53 ± 0.83
固定目标 / 3 轮预算	83.87 ± 1.17	75.00 ± 1.91

来源：E11，`metric=hop1/hop2`。单步与组合指标分别报告，以呈现训练收益与能力保留之间的关系。

固定目标 3 轮预算的第二步为 75.00%，重置与接续 R3 分别为 76.60% 和 75.60%。能力回落并非目标刷新所独有；这些比较也尚未把训练步数与优化日程的作用单独分离。〔E11〕

表 13: 生成目标的质量与错误目标置信度。置信度为答案 token 平均 log probability；越接近 0，模型对生成串越确信，不是事实正确概率。

目标生成者	目标正确率均值（%）	错误目标平均 log probability
基础模型	51.16	-0.080
R1 生成	50.42	-0.059
重置 R2 生成	50.46	-0.036
重置 R3 生成	50.42	-0.028
接续 R2 生成	50.73	-0.018
接续 R3 生成	50.85	-0.008

来源：E11，`target_diagnostics`；各轮错误目标集合会变化，均值不构成同题校准比较。

生成目标的正确率基本不变，错误目标的平均 log probability 却上升，提示训练目标可能出现自我强化。在 C 组各轮始终答错的共同子集上，平均 log probability 未呈现一致的单调上升；训练目标和留出测试题显示出不同的置信度轨迹。〔E11〕

本节判断：评价迭代必须同时看组合收益、单步保留及信号质量；单看 C 组略升会遗漏可见的能力代价。

10 讨论：收益来源、解释边界与阶段决策

10.1 四点研究结论

1. **组合性缺口是可测量的现象**。评分修订与共同样本分析后，缺口仍存在；提供中间事实能够缩小缺口。〔G、A〕
2. **自生成监督产生小幅迁移收益**。全量 self 在 A/B/C 上均有正向收益，双重留出 C 的增益最小；破坏题答关联则严重损害表现。〔E8、E9〕
3. **提高标签正确率与提高训练收益是两个问题**。当前置信度筛选改善目标正确率，却没有建立稳定的 C 组优势。〔E8、E9〕
4. **目标刷新尚未稳定放大收益**。目标正确率基本不变，迭代未稳定优于预算对照；第二步回落也见于固定目标训练。〔E11〕

10.2 这些收益来自哪里：开放的机制问题

当前直接测得的是**组合回答的行为变化**。改善已有知识的调用、适应输出格式与答案风格、改变回答分布等机制都可能参与其中。逻辑透镜读出的是答案相关信息；首词元命中不等于完整实体表征，更不等于后续模块已经使用它。早层读出弱也不能定位推理的真实起点。

打乱目标破坏题答关联并引入错误监督冲突，因此识别的是该关联在此设置下的重要性。exp10 的错 / 对目标条件还使用了不同问题集合；未检出差异既不是等效检验，也未单独识别“与自身认知一致”的作用。A/B/C 构成与难度不同，收益梯度暂作为迁移模式；接续均值持平暂作为行为观察，均不提升为距离定律或不动点机制。

10.3 主要局限

范围与统计：证据来自一个模型家族、一种主要两跳事实结构及三个训练种子。共享国家与人物造成题间相关；现有区间仅覆盖种子变化。多重校正后的未显著结果仍容许小效应，能力保持则需要专门的非劣效评价。

评分与复现：别名评分仍可能误判，120 题分类为模型辅助非盲审；exp11 基础预测变化的底层运行原因尚未定位。历史待核实结果及撤回表述统一列于附录 A。

预算与研究过程：对照匹配梯度步数，未匹配完整生成成本和优化日程。错误目标的集合随轮次变化，置信度均值不是同题校准指标。评估集在多轮实验中反复查看；下一阶段应分离开发集与封存测试集。

10.4 阶段决策：优先识别收益来源，再选择路线

exp11 是阶段决策检查点，建议暂停单纯增加轮数。路线选择增加三个刻度：**翻转审计**，区分格式修复与内容改变；**同题教师优势**，比较同一模型带自身背景与无背景作答的正确率；**无背景自蒸馏对照**，在同题、同训练预算下识别背景生成流程的增量价值。

教师优势须匹配轮次、种子与评分。本次 exp11 归档缺少训练题的无背景直接回答，故该量待测，不用 C 组正确率替代。无背景自蒸馏是待选择的新实验。

若审计偏向格式适应，主张转向“收益来源分解”；若内容改善仍保留，再结合教师优势和无背景对照选择信号与迁移方向。这些是路线标准，尚非新增实验结论。

本节判断：本阶段建立了小幅自生成监督收益及其边界。下一步的关键是解释收益的组成，以可复现的效果、能力保留和资源成本共同决定继续、修订或暂停。

A 完整性审计与历史待核实项目

A.1 本次重新核验的范围

本次报告构建读取原始结果与已保存分析，不修改历史实验文件。核对旧报告所用 40 个现存来源哈希；检查 exp11 的 21 次拟合完成标记、种子与预算，重新评分 94,500 个训练后标签并核算 C 组配对 McNemar；同时校验 exp9、exp10 的 C 组逐题结果与汇总一致。没有重新执行 GPU 训练，也没有补足历史缺失对照。

已完成运行记录、逐题预测与保存分析的交叉核验。完整来源路径与 SHA-256 清单可应要求提供；本文的检查属于现有实验记录复核。

表 14: 历史记录中的待核实条目：仅作研究档案，不进入正文效果图或主结论。

实验	历史说法	本版处理
exp3	逐层搜索发现部分回填修复	缺原始逐题结果；待核实。
exp4	固定层修复约 14–16%，对照约 3%；历史 $p < 10^{-8}$	数字和检验待核实；不作图；不能遗漏破坏率。
exp5	门控后净收益约为 0	缺原始门控输出；待核实。
exp6	仅单步 C 为 49.8%；gold 为 56.8%（单次）	均待核实；不计算 self/gold 效果比。
exp6b	透镜变化支持 / 反对提前组合的机制解释	缺可完整复核的原始比较；不下机制结论。

来源仅为 H；上述数字并非本报告重新确认的结果。未发现原始文件，不等于实验未曾运行。

表 15: exp11 C 组全部种子结果（%），避免均值掩盖方向差异。

条件	种子 0	种子 1	种子 2	较基线均值（pp）
共享 R1	52.2	51.4	54.0	+2.53
重置 R2	52.4	52.2	54.2	+2.93
重置 R3	53.6	54.0	53.0	+3.53
接续 R2	54.0	52.6	54.4	+3.67
接续 R3	52.6	53.8	54.6	+3.67
固定目标 / 2 轮预算	54.8	52.8	54.4	+4.00
固定目标 / 3 轮预算	53.2	51.2	53.8	+2.73

A.2 撤回与表述修订记录

1. 撤回“透镜可读即完成中间推理”：保留答案相关信息可读的观察。
2. 撤回“单步能力不下降”：第一步和第二步分别报告，第二步确有回落。
3. 撤回“错 / 对目标等效，因此是自我对齐”：目前仅报告未检出差异。
4. 不采用“self 达到 gold 一半效果”及“迭代到达不动点”：前者对照待核实，后者属于未检验的机制推测。

参考文献

[1] Press, O., Zhang, M., Min, S., Schmidt, L., Smith, N. A., and Lewis, M. *Measuring and Narrowing the Compositionality Gap in Language Models*. 2022 预印本；Findings of EMNLP, 2023.

https://arxiv.org/abs/2210.03350

[2] Biran, E., Gottesman, D., Yang, S., Geva, M., and Globerson, A. *Hopping Too Late: Exploring the Limitations of Large Language Models on Multi-Hop Queries*. EMNLP, 2024.

https://arxiv.org/abs/2406.12775

[3] Snell, C., Klein, D., and Zhong, R. *Learning by Distilling Context*. 2022.

https://arxiv.org/abs/2209.15189

[4] Zelikman, E., Wu, Y., Mu, J., and Goodman, N. D. *STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning*. NeurIPS, 2022.

https://arxiv.org/abs/2203.14465

[5] Liu, X., Liu, Y., Zhang, J., Zhang, Y., Zhang, K., and Liu, Q. *Layer-Order Inversion: Rethinking Latent Multi-Hop Reasoning in Large Language Models*. 2026.

https://arxiv.org/abs/2601.03542

文献使用边界

正文证据码对应本项目存档：G 为缺口重评分，A 为错误分类，L 为透镜分析，E8–E11 为各实验结果，S 为旧单步诊断，B 为基线对照，P 为协议与代码，H 为历史交接记录。完整来源路径与 SHA-256 清单可应要求提供。

以上文献用于定位问题和方法关系，链接指向论文原始记录。本项目的行为证据与相关文献的机制解释分别处理，新颖性评估需要进一步的直接方法对照。本阶段留下的核心开放问题是：如何定义一个模型可以自行生成、又确实预测后续可用性的监督信号；以及如何以有限算力区分信号改进、训练预算和记忆重整的贡献。